بيّن · تقرير استخدام الذكاء الاصطناعي

ماذا فعل الذكاء الاصطناعي، وماذا قرّر الفريق؟

توثيق كامل لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المشروع: المهام، والقرارات، والأخطاء التي صُحّحت، وكيف تحققنا من النتائج.

فريق بيّن: مرام صالح الربيش · ميار سليمان العربني · 30 أكتوبر 2026

الخلاصة

استخدمنا Claude (من Anthropic، عبر Claude Code) مساعداً في كتابة كود التحليل وتشغيله، والبحث عن مواعيد الصرف، وصياغة المخرجات. **الأسئلة وقواعد التنظيف ومواعيد الصرف المعتمدة وقرارات التحليل من الفريق**، وكل نتيجة مرّت بفحوص آلية داخل الكود ثم بمراجعة الفريق. اكتُشفت تسعة أخطاء أثناء العمل وصُحّحت، أربعة منها غيّرت الحكم على بعض الفترات، ونذكرها كلها هنا.

١ الأداة والغرض

- **الأداة:** Claude من Anthropic عبر Claude Code، مساعد برمجي يعمل في بيئة سحابية معزولة، يكتب كود Python ويشغّله ويبحث في الإنترنت.
- **الغرض:** كتابة كود التحليل وتشغيله واختباره، والبحث عن مواعيد الصرف، وشرح كل خطوة بالعربية، وصياغة المخرجات (الملخص التنفيذي، واللوحة التفاعلية، والعرض التقديمي، وتنظيم المستودع).
- **إذن استخدام البيانات:** أكد الفريق أنه لا مانع من استخدام بيانات المسابقة مع أداة الذكاء الاصطناعي.

٢ توزيع العمل

المرحلة	ما قام به الفريق	ما قام به الذكاء الاصطناعي
التنظيف	كتب الخلايا 1–6 في Colab: قراءة الملف، وتوحيد الأعمدة والتواريخ، وتحديد الفترة. وقرّر أن يُستبعد السحب التلقائي في ملف التحليل لا التنظيف، وأن تُدمج السجلات المتطابقة حتى الثانية وإلا حتى الدقيقة.	كتب الخليتين 7 و8: عمود التبرع الدوري (0 أو 1) مع وصفه، وعلامة النسخ المكررة.
مواعيد الصرف	بحث بنفسه عن المواعيد، وصاغ القواعد المعتمدة للفترة، وقرّر ألّا يُعتمد يوم ثابت للضمان الاجتماعي قبل يونيو 2022.	بحث عن مصادر إضافية، منها الإعلان الرسمي لدفعة حساب المواطن في يوليو 2022.
التحليل	اختار الفترة، والمقياس (عدد المتبرعين في اليوم)، ودمج سلة المتبرع في اليوم، وطلب تحليل رمضان والمواسم والجمعة.	كتب خلايا التحليل كلها: التجميع اليومي، وتقويم الصرف، ونموذج بواسون، والمواسم، والجمعة، والفترات المرشّحة، والتوقع، واختبار الثبات، وحفظ المخرجات. واقترح قواعد الحكم.
ساعة اليوم	—	أضاف تحليلاً وصفياً لتوزيع التبرعات على ساعات اليوم وأيام الأسبوع، ورمضان مقابل باقي السنة (في الدفتر وفي اللوحة).
الدفتر النهائي	طلب تجهيز نسخة الدفتر للتسليم.	أعاد بناء خلايا اختبار الثبات ونموذج التوقع وحفظ المخرجات وفق ما وصفه التقرير، وجعل الخلية الأولى تعمل في Colab ومن المستودع، وأضاف شرحاً عربياً لكل خطوة، وشغّل الدفتر كاملاً.
المخرجات	راجع الصياغة والتوصيات، واختار شكل التسليم ونشر اللوحة.	كتب الشرح العربي في الدفتر، وبنى لوحة HTML والعرض التقديمي، وصاغ الملخص التنفيذي وهذا التقرير، ونظّم المستودع حسب هيكل المسابقة.

المرحلة	ما قام به الفريق	ما قام به الذكاء الاصطناعي
المراجعة	شغّل كل خلية في Colab خطوة بخطوة، وراجع المخرجات، ولاحظ أخطاء وطلب تفسيرها (مثل عمود Non-recurring وخطأ التنزيل).	شرح الأخطاء وصحّحها، وأعاد التشغيل للتحقق.

٣ أخطاء اكتُشفت وصُحّحت

القرارات الأربعة الأولى اتُخذت **بعد** رؤية النتائج، ونذكرها لأنها غيّرت الحكم على بعض الفترات.

المشكلة	التصحيح	الأثر
حساب المواطن ظهر «أعلى بوضوح» من النموذج وحده، بينما الرسم حول يوم الصرف مسطّح	اشتراط اتفاق الطريقتين قبل الحكم بالارتفاع	انتقل إلى «لا دليل واضح»
عُدّ صف الرواتب متداخلاً مع نفسه	استثناء الرواتب من قاعدة التداخل	بقيت «ارتفاعاً واضحاً»
الفحص المباشر لم يُعطِ نتيجة للعشر الأواخر والعيد (لا أيام عادية قبلها مباشرة)	المقارنة بآخر 28 يوماً عادياً خلال 90 يوماً	صار لكل موسم فحص ثانٍ
عيد الأضحى: النموذج يظهر انخفاضاً والفحص المباشر لا يؤكده	تصنيفه «غير متسق» بدل الحكم عليه	لا حكم على عيد الأضحى
خطأ تنزيل الملف في Colab (متغير files كُتب فوقه)	إعادة الاستيراد قبل التنزيل	التنزيل يعمل
قراءة الملف طلبت تحويل عمود تاريخ غير موجود	حذف العمود من قائمة التواريخ	القراءة تعمل
خليتا الثبات والحفظ توقفتا لمتغيرات غير معرّفة	تعريف المتغيرات والمكتبات داخل الخلية	تعملان مستقلتين
انعكاس اتجاه الأرقام والنسب بين العربية والإنجليزية، ومقياس ألوان خريطة الأسبوع مقلوب في اللوحة	ضبط اتجاه النص والأرقام، وعكس المقياس	تظهر الأرقام والمقياس صحيحة
الدفتر في المستودع كان أقدم من التقرير (10 خلايا)، وبعض أرقام الثبات والتوقع في التقرير لا يمكن إعادة إنتاجها منه	إعادة بناء خلايا الثبات والتوقع وساعة اليوم والحفظ، وتشغيل الدفتر كاملاً	حُدّثت أعلى قيم الثبات وأخطاء التوقع في المواسم والأيام العادية من مخرجات الدفتر

٤ كيف تحققنا

- شُغّل دفتر التحليل من أوله إلى آخره في جلسة جديدة: 14 خلية بلا أخطاء، وأعاد إنتاج الرسوم وجداول النتائج.
- طابقنا ملف التنظيف الذي أنتجه الفريق في Colab مع تشغيل مرجعي مستقل فكانا متطابقين، وطابقنا أرقام دفتر الفريق مع الأرقام المرجعية.
- في الخلايا فحوص آلية تتوقف إذا لم تتحقق: عدد الصفوف بعد كل استبعاد، وعدم تكرار مواعيد الصرف، وعدم وقوع أي موعد صرف قاعدي في جمعة أو سبت.
- اختبار الثبات (تسعة اختيارات بديلة) واختبار التوقع على 181 يوماً لم يرها النموذج، حتى لا تكون النتائج نتيجة اختيار واحد.
- اللوحة تقرأ أرقامها من جداول مجمّعة تُبنى بسكربت من الملف النظيف، وطابقنا مجاميعها مع الدفتر (29,522 تبرعاً، 1,362 متبرعاً، 811 يوماً). وأرقام الملخص التنفيذي مطابقة لمخرجات الدفتر.

٥ الخصوصية

- لا تظهر معرفات المتبرعين في الملخص التنفيذي ولا في اللوحة ولا في العرض التقديمي ولا في الرسوم؛ كلها أرقام مجمّعة.
- خلايا عرض أول الصفوف (head) في الدفتر تعرض معرفات، فلا تُستخدم في لقطات الشاشة.
- الملف النظيف على مستوى العملية (ومنه معرفات المتبرعين المرمّزة) رُفع إلى مستودع الفريق على GitHub بقرار من الفريق ضمن متطلبات التسليم (/data_clean). لم يُرفع لأي خدمة أخرى.

٦ حدود الاستخدام

- كانت المواقع الحكومية والإخبارية محجوبة في بيئة العمل، فأُخذت بعض التواريخ من مقتطفات الصفحات في نتائج البحث.
- الذكاء الاصطناعي اقترح قواعد الحكم وصمّم النموذج والفريق راجعها، ولأنه قد يخطئ في الصياغة أو التفسير، وُضعت فحوص آلية داخل الكود وراجع الفريق المخرجات والصياغة.

- تحليل ساعة اليوم وصفي، ويفترض أن الأوقات بتوقيت السعودية لأن المصدر لا يذكر المنطقة الزمنية.